Framtidens e-handel och hur den kan förbättras

The future of online shopping and how it can improve

Henrik Persson

Uppsats 20 hp, Kandidatexamen Produktdesign, Kultur och samhälle, K3
VT23
Handledare: Anders Emilson

Sammanfattning

E-handel är ett problem för miljön som ständigt ökar samtidigt som det öppnar upp för nya svårigheter. Det störst växande problemet är hur enkelt det är att handla online. Detta leder till andra konsekvenser, såsom underpackning. Syftet med denna studie är att undersöka framtida lösningar för att minska E-handel genom att försvåra processen och minska mängden underpackning som sker.

E-handeln är ett ständigt ökande problem för miljön som bidrar med flera problemområden. De största problemen är den låga fyllnadsgrad som sker men framför allt hur man kan motverka enkelheten att handla online (Hellström & Olsson, 2017). Studien undersöker dessa problem för att komma fram till en spekulativ lösning som är framtidsanpassad.

Projektet har förhållit sig till Ceschin & Gaziulusoy (2016) teori kring design för hållbart beteende för att bygga en förståelse hur man kan påverka individen till en förändring inom hållbar utveckling. Detta arbetades med i en spekulativ designprocess som tog utgångspunkt i en djup litteraturstudie för att hitta designöppningar.

Litteraturstudien togs sedan vidare och utvecklades till fyra scenarion som sattes mot varandra i en polarity mapping för att belysa varje scenarios problem och kunna väga dessa mot varandra (Futures Design Toolkit, 2021).

Dessa scenarion användes i en generativ idégenereringsworkshop för att se hur användare hanterar de olika framtidsscenarierna. Resultatet av detta blev ett intressant utfall där återanvändning av emballage sågs som mest intressant och passande för framtiden då det motverkar nyproduktion. Dessa idéer arbetades sedan vidare med i en skissprocess där det togs fram ett koncept som även blev en del av kunskapsbidraget.

Kunskapsbidraget till designbranschen är en ny approach som belyser dagens problem som även visar upp vägen för att kunna påbörja en positiv förändring på området som börjar i att minska E-handeln.

Abstract

Online shopping is a problem for the environment that continuously gets worse and opens up for other areas of problems. The largest growing problem is the simple process in order to shop online. This leads to other problems, such as underpacking. The purpose of this study is to explore future solutions in order to reduce online shopping by making it more difficult to order and reduce the underpacking that occurs.

The project has revolved around Ceschin and Gaziulusoy´s (2016) study regarding design for sustainable behavior in order to build an understanding how to make an impact on the individual to make a change regarding online shopping. This was then used in a speculative design process that started in a deep literature study that was used to find design openings.

This study was then developed further into four scenarios that were put up against each other in a polarity mapping in order to find the problems within each scenario. The scenarios were

then used in a generative idea generation workshop in order to see how different users would act in order to find a solution for each scenario.

The result of this was an interesting case where the most interesting scenario was reusable packaging. This was seen as the most interesting and best suited for the future due to it minimizing production of new packaging. The ideas were continued in a sketching process that resulted in a concept of a new packaging.

The contributed knowledge from this project is finding a new approach that shows the existing problems of the present online shopping that also paves the way for a positive change that pushes to reduce online shopping.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2

Abstract 2

1. Inledning 5

1.1 Bakgrund 5

1.2 Frågeställning och syfte 6

1.3 Avgränsningar och etiska ställningstagande 6

1.4 Scenario 6

2. Teori 7

2.1 Forskning genom design & spekulativ design 7

2.2 Design för hållbarhet 8

3. Metod 9

3.1 Litteraturstudie 10

3.2 Scenario och polarity mapping 11

3.4 Workshop & Braindrawing 12

3.6 Skiss & Konceptutveckling 13

3.7 3D-modell 14

3.8 SWOT-analys 14

4. Resultat och analys 15

4.2 Litteraturstudie 15

4.2.3 Problem 15

4.2.1 Hantera emballagedesign 16

4.2.2 System för paket 17

4.2.4 Tre R:en 17

4.3 Fyra scenarion & workshop 18

4.3.1 Scenario 1 18

4.3.2 Scenario 2 20

4.3.3 Scenario 3 22

4.3.4 Scenario 4 24

4.4 SWOT Analys 26

4.4 Skiss 27

4.4.1 Vikning av kläder 29

5. Koncept 30

7. Slutsats 32

6. Diskussion 33

8. Källförteckning 35

9. Figurförteckning 37
10. Bilagor 38
Bilaga 1 – Scenario 1 38
Bilaga 2 – Scenario 2 40
Bilaga 3 – Scenario 3 42
Bilaga 4 – Scenario 4 44
Bilaga 5 - Scenarioutvärdering 46

1. Inledning

Denna designstudie har inriktning på hållbar utveckling och skall undersöka hur man kan öka användningen av hållbart emballage inom modeindustrin. Genom att undersöka användarupplevelsen av emballage kommer behov samt problem att uppmärksammas kring modeindustrin och dess emballage.

1.1 Bakgrund

E-handel har ökat med 16% under förra året och beräknas att fortsätta i samma riktning under detta år (D-handel.se, 2021). Detta har bidragit till mycket mer emballage som tillverkas för att användas inom E-handeln. I och med klimatförändringar, zero waste kampanjer etc blir detta ämne både aktuellt och intressant att undersöka den nuvarande användningen av hållbara emballage.

Denna ökade E-handel bidrar till stora problem med miljön då detta också innebär att det nu behöver tillverkas mer emballage samt ger upphov till ökad frakt över världen. Denna ökning sker både med plastförpackningar och kartonglådor. Då detta problem fortsätter att öka för varje år blir det alltmer aktuellt att förändra dagens emballage. (D-handel, 2020)

Att enbart fokusera på att byta ut emballage kommer innebära att man fortsätter ha ett ohållbart beteende då man fortfarande behåller samma köpbeteende. Detta innebär att problemet snarare ligger i mängden enstaka produkter som skickats när dessa egentligen skulle kunna vara samlade.

I Trafikanalys (2020) rapport *Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara? Redovisning av ett regeringsuppdrag* tar de upp de stora problemen med E-handeln idag. E-handeln har under 10 år fyrdubblats och kommer fortsätta öka i framtiden (D-handel, 2021). Det finns ett flertal problemområden inom E-handel som sträcker sig från transporten till förpackningen. Returer är ett stort problemområde som påverkar miljön negativt då majoriteten av Sveriges returlager ligger utomlands. Returlagren placeras utomlands på grund av billigare arbetskraft och lokaler. I returlagren sker enbart en kontroll av varan för att sedan skicka tillbaka dessa till det svenska lagret för vidare distribution. (SVT, 2021) När denna resa sker allt oftare blir detta mer problematiskt.

En bidragande faktor till detta är att emballage ofta inte är anpassat för produkterna som säljs vilket resulterar i att det skickas stora mängder halvtomma förpackningar i Sverige från butikerna. Genom att minimera detta kan man undvika överflödigt emballage (D-handel,

2020). Problemet uppstår då många varor är förpackade för att hängas upp eller ligga på en varuhylla vilket bildar en problematik inom E-handel. Problemet uppstår då dagens emballage som används enbart tillverkas efter standardiserade mått vilket inte alltid gynnar produktens form. Detta problem lämnar väldigt mycket tomrum i emballaget som behöver annat material för att fylla upp luftutrymmet som slutligen leder till ytterligare skräp som går till förbränning. Anledningen till standardisering är främst för att paketen ska kunna passa på lastpallar för frakt och att de är relativt enkla att tillverka.

Problemen inom E-handel uppstår ofta just på grund av hur enkelt det är att "klicka hem något" vilket är den egentliga anledningen till att så många väljer att handla online. Denna smidighet att kunna se lagerstatus och incitament som gratis returer eller frakt bidrar även detta till att så många väljer E-handel.
Projektet kommer arbeta inom spekulativ design vilket är ett tillvägagångssätt som innebär att man strävar mot ett framtida koncept eller idé för att föra forskningsfrågan vidare snarare än en direkt lösning av problemet. Detta bidrar med en rimlig ståndpunkt på ett problem som har flertalet faktorer som ständigt ändras med tiden, till exempel köpbeteende.

Livslängden är en fråga som kommer spela stor roll i projektet då det är tänkt att utforska emballage som skall ha en lång livslängd för att minska miljöpåverkan. Detta kan både ske genom långvarig användning, återbruk eller komposterbart. Dessa tre områden kommer projektet att undersöka ytterligare för att förstå vad som kan vara bäst för framtiden.

1.2 Frågeställning och syfte

Huvudfrågeställning: *Hur kan man genom produktdesign minimera E-handelns miljöpåverkan med hjälp av nya emballage?*
Syftet med arbetet är att undersöka dagens emballage för att hitta förbättringsområden samt de rådande problemen inom E-handeln. Målet är arbeta mot en lösning som till viss del ska försvåra E-handeln för att minska den. Detta då har den absolut största påverkan på miljön men även fokusera på ett underproblem som innefattar underpackning.

1.3 Avgränsningar och etiska ställningstagande

För att begränsa arbetet så ska det endast fokusera på E-handel inom kläder mellan kund och onlinebutik. Därför kommer det ej läggas fokus på emballage från produktion till återförsäljare. Användaren i detta projekt kommer vara kunden sossm handlar hos butikerna Arbetet kommer främst rikta in sig på större onlinebutiker. För workshopen så kommer dessa ej användas som användare för att underlätta genomförandet då den är baserad på skissande utifrån specifika scenarion och tänkt att främst ha fokus på att uppfylla de krav som tagits fram.

Etiska ställningstagande kommer att tas då arbetet använder sig av workshop som kräver att flera personer medverkar. Dessa kommer ej nämnas vid namn då detta ej är nödvändigt. Arbetet kommer även att ta etik i beaktning då den kritik som riktas mot nuvarande system enbart skall ses ur ett researchsyfte som undersöker alternativa metoder.

1.4 Scenario

Projektet kommer använda sig av ett scenario som är satt 10 år framåt för att göra det möjligt att genomföra. Genom att utgå ifrån ett framtidsscenario öppnar man också upp möjligheten att använda mer konceptuella material för produkten.

2. Teori

För att kunna besvara frågeställningen så kretsar projektet kring teoretiska studier som ligger till grund för utforskandet och genomförandet av arbetet. Nedan presenteras det hur design kan sättas i en akademisk kontext samt hur förpackningsdesign kan påverkas av hållbar utveckling. Utöver detta kommer även exempel på hållbara förpackningar tas upp för att kontextualisera arbetet.

2.1 Forskning genom design & spekulativ design

Forskning genom design är ett begrepp som används för att förklara hur man genom design kan generera kunskap som är möjlig att föra vidare i form av ett kunskapsbidrag. Kunskapsbidraget från detta projekt kommer landa inom hållbar utveckling då det strävar mot en hållbar framtid (Löwgren, 2018).

Forskning brukar inom andra ämnen, exempelvis naturvetenskap benämna hur något är. Inom design så väljer man att i stället att fråga sig hur något kunde vara (Auger, 2013). Denna skillnad är det som resulterar i ett designbidrag som även ska tillföra ett bidrag till kunskapsbanken inom design (Löwgren, 2018).

Spekulativ design används för att kunna designa för framtiden och komma ifrån dagens normer och begränsningar. Detta kan även ses som en öppning för reflektion och konversation. Spekulativ design tillåter även designern att vara mer öppen för mer komplexa designer (Auger, 2013). Huvudsyftet är oftast inte att faktiskt lösa problemet utan att snarare att ge problemområdet ett nytt perspektiv. Spekulativ design bidrar med en hög påverkan på beteendet vilket passar väl för att komplettera de andra teorier som tas upp angående just beteendet (Boeijen et al., 2020).

Då arbetet kommer genomföras spekulativt så kommer det användas en stor del tidigare studier i ämnet som bakgrund då detta ger en korrekt bild av de problem som finns. Slutprodukten kommer bli mer konceptuell och skall ej ses som en lösning utan snarare som en designöppning för framtida arbete.

2.2 Design för hållbarhet

Då arbetet ska undersöka hur man kan öka användandet av hållbart emballage blir det även viktigt att undersöka design for sustainability (DfS). DfS innebär att man arbetar mot ett resultat som har positiv påverkan på miljön och samhället (Boeijen et al., 2020).

Ofta så har man livslängden som huvudfokus för att ha så minimal miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att man ofta vill ha en enkel produkt med enkel tillverkning och som är lätt att återvinna om det är olika material i designen. För att uppnå ett hållbart perspektiv är det viktigt att undersöka alla led som kan ha påverkan på miljön samt jobba med lång livstid och/eller biologisk nedbrytbarhet i åtanke (Ceschin & Gaziulusoy, 2019).
Projektet kommer arbeta mot design för hållbart beteende (Ceschin & Gaziulusoy, 2016). Denna teori riktar in sig på att förändra beteendet hos de som köper produkten vilket passar väl till just E-handel där det största problemet är överkonsumtionen som sker. Överkonsumtionen sker på grund av enkelheten att faktiskt kunna ”klicka hem” något. Då detta är ett resultat av köpbeteendet kan man rikta in sig på de fyra specifika principer tas upp i Niedderer et al. (2014) rapport *Creating sustainable innovation through Design for Behaviour Change.*
Dessa principer är:

- Göra det enklare för personer att ta upp det beteende man vill uppnå
- Göra det svårare att genomföra det beteende man vill komma ifrån.
- Motivera personer till att uppnå det beteende man vill uppnå.
- Försvåra för människor att fortsätta med det beteende man vill komma ifrån.

Detta innebär att man strävar mot att komma ifrån ett ohållbart beteende samtidigt som man öppnar upp för att enklare att anpassa sig till det beteende man vill uppnå genom att förenkla vägen dit. Inom näthandel så vill man uppnå mindre köphets där man ständigt känner att man ”måste” handla. Detta går även att applicera på vanlig handel i butik men det är ej vad detta arbete fokuserar på.

3. Metod


Litteraturstudie
Scenarion polarity mapped
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Workshop
Scenario 1 5 skisser
Scenario 2 5 skisser
Scenario 3 5 skisser
Scenario 4 5 skisser
Workshop: vinnande skisser/scenario
SWOT analys
SWOT analys
SWOT analys
SWOT analys
SWOT analys
Resulterande skisser
CAD
Prototyp

Figur 1.

Projektet följer strukturen ovan och kan ses som en kronologisk ordning kring hur metoderna skall ske.

3.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie är en metod som genomförs för att öka kunskapen på området genom att läsa tidigare projekt, statistiska data och annan litteratur kring ämnet. Detta skall sedan studeras och jämföras för att ta fram de viktigaste delarna. Detta tillför en tydligare bild av de problemområden man tänkt jobba med för att enklare kunna arbeta med dessa i andra metoder.

I detta projekt har resterande metoder grundat sig på litteraturstudien (Hellström & Olsson, 2017). Alla scenarion har tagit utgångspunkt i litteraturstudiens resultat för att få en tydlig uppställning av de problem samt möjligheter som finns för varje scenario. Detta ger en korrekt bild av vad som är möjligt samt bidrar med tankar att ha i åtanke till analysen. Sökningen skedde på både Google scholars sökmotor samt MAU biblioteks sökmotor. Sökningen genomfördes både på svenska och engelska då det finns en begränsad mängd litteratur på ämnet då förpackningar är så pass standardiserat för att kunna passa in i en befintlig logistikkedja.

Litteraturen som valdes togs fram för att de ansågs belysa flest delar av problemet och separat kunde påverka delar av paketets livscykel. Genom dessa ämnen så var det möjligt att ta fram information för varje del av paketets livscykel men också använda de likheter och kopplingar som finns mellan ämnena för att kunna första hur de påverkar varandra.



Figur 2: Exempel på livscykel för paket

Litteraturstudien började med att ta fram intressant litteratur för att först ta reda på mer information om ämnet, specifikt på den svenska marknaden. Inför detta så lades fokus på enbart de texter som handlade om den svenska marknaden. Dessa genomlästes sedan utförligt för att ta reda på när de var skrivna; för att i sin tur kunna ta fram den mest aktuella informationen. Sökorden som använts för denna del är de som ligger i bilagan bredvid.

Emballage Design	E-handelslogistik
Paketdesign	Supply chain online shopping
Packaging design	E-handel problematik
Paketering	Hållbart emballage
Emballage	Nedbrytbart emballage
Paketeringsdesign	Alternativt emballage

Denna fas blev en stor bortsållning då de tog bort texter som ej hade kunde användas för att besvara frågeställningen. Efter denna så var majoriteten av texterna skrivna av LTHs fakultet för emballage vilket nu gjorde det viktigt att behålla de som ej var skrivna av dessa för att ha kvar en spridning av källorna.

Nästa fas blev att undersöka själva förpackningen för att förstå vad denna består av. Detta innefattar de tre former som förpackningen består av samt dess roll för livscykeln. För detta så låg ämnena på vänstersidan i diagrammet som fokus. Genom att läsa genom texterna insamlade för ämnena och sedan ställa fram de likheter som fanns i förpackningens syfte gav en bra bild över hur de tre formerna av paketet fungerar tillsammans.

Det sista ämnet som behövde undersökas var miljöfrågor och problemområden. Detta blev en bredare jämförelse då det mer landade inom hållbarhet än förpackningsdesign. Detta innebar att ta fram både för och nackdelar med E-handel för att kunna tydliggöra problemen samt möjligheterna på ett korrekt sätt. Detta gjordes genom att ta fram trovärdiga källor från båda sidor av problemområdet och sätta dessa mot varandra för att sedan väga för och nackdelarna mot varandra. Genom att göra detta blev det tydligt hur olika delar av livscykeln påverkade miljön.

De tre texter som valdes utifrån detta var:

Hellström, D. and Olsson, A, (2017). *Managing Packaging Design for Sustainable Development.*

Hellström, D., Hjort, K. and Olsson, J., (2021). *Systemförändring för omställning till hållbar e-handel: Kraftsamling som accelererar innovation.*

Hellström, D., Olsson, J., Darlington, J., Westblom, L. and Hjort, K., (2021). *Så ställer vi om till hållbar e-handel.*

3.2 Scenario och polarity mapping

Scenario är en metod som används för att förverkliga alternativa scenarion att arbeta utifrån. I detta fall kommer metoden användas för att ställa upp tre futuristiska scenarion som är placerat 10 år in i framtiden och ett fjärde scenario som föreställer dagens läge för att visa en jämförelse med nutiden. Metoden scenario fungerar även väl för att undersöka ett problem som påverkas av en specifik situation (Boeijen et al., 2020).

Scenariot går att använda genom hela processen då det bidrar med användarkriterier att förhålla sig till. Resultaten av ett scenario är insikter och tankar som uppstår när man sätter användarna i ett framtidsscenario där E-handeln har blivit så pass ohållbar att det måste ske en drastisk förändring för att hålla nere miljöpåverkan.

Scenariot använde sig av Polarity Mapping (Futures Design Toolkit, 2021) för att identifiera olika kontrasterande scenarion utifrån problemet. Med Polarity mapping menar man att man tar fram olika scenarion som är kontrasterande för att tydliggöra både problem och möjligheter med vardera scenario som jämförs. Resultatet av detta blev en tydlig skildring mellan fördelar och nackdelar och genom detta kunna bidra till att ta beslut om vilket scenario som ses som mest aktuellt. Tanken med detta var att ställa upp ett högteknologiskt, ett med biologisk nedbrytbarhet som ett krav, ett väldigt billigt med fokus på återanvändning och slutligen ett som speglar dagens scenario. De framtida scenarierna utgick ifrån tre sökfraser som användes i litteraturstudien. Dessa var: Hållbart Emballage, Nedbrytbart Emballage och Alternativt emballage. Dessa tre går att tolka på flera sätt vilket scenarierna är tänkta att begränsa användarnas tankar kring detta för att fortfarande kunna förhålla sig till en möjlig idé utifrån ett framtida scenario. Dessa valdes ut då de ansågs vara de tre typer av emballage som var mest passande för en framtid.



Figur 3. H.Persson, 2022

De tre R:en reduce, reuse, recycle som är tre begrepp som används mycket inom förpackningsdesignen. Dessa kommer användas som utgångspunkterna till vardera framtidsscenario. Dessa begrepp tas upp ytterligare i kapitel 4.2.2. Genom att använda var och en av dessa så kommer varje scenario ha ett högt fokus på att uppfylla kraven för den punkten och bidra med en specificerad lösning. De kommer även styrkas med de olika delarna av förpackningsdesign för att uppnå en mer fokuserad lösning av scenariot.

Dessa speglas i ett scenario var för sig för att ge användarna ett stort fokus på just det specifika området. Genom att använda sig av tre ståndpunkter som man oftast försöker förhålla sig till som grunden till scenarierna kommer dessa byggas på riktiga problem som fortfarande kommer vara högst aktuella 10 år framåt. Det fjärde scenariot speglar en nutid för att kunna se dessa framtidsscenarion i en jämförelse med dagens förutsättningar. Genom att även utforska ett nutida scenario så blir det enklare att förstå de framtida scenarierna då man kan ha en uppfattning över alternativ på en mer aktuell lösning.

Scenarierna som tagits fram kommer ligga som grund för arbetet för att sedan utvärderas genom en workshopprocess för att se vilket som tolkas som det mest framtidsenliga scenariot.

3.4 Workshop & Braindrawing

För att binda samman dessa metoder är en workshop en väl anpassad metod då den kommer använda sig av alla föregående metoder i sitt upplägg (Boeijen et al., 2020). Workshop är en metod som ofta används för att bilda diskussioner kring ämnet och ofta gör det enkelt att fördjupa sig på ett problem. Detta sker genom att låta användarna komma fram till lösningar och idéer som sedan kan ses som inspiration. (Futures Design Toolkit, 2021) I detta projekt kommer workshop ta grund i Polarity Mappingen som ska resultera i ett slutgiltigt scenario.

Problemet de skulle arbeta med var att ta fram en lösning på E-handelns frakt för att minska den miljöpåverkan som sker.

Braindrawing är en idégenereringsmetod som ses som en alternativ till brainstorming där man skissar upp idéer på papper för att sedan skicka runt dessa i en grupp. Dessa byggs på för var runda för att kunna bygga upp en idé från allas olika tankar. Detta är en metod som passar väl för att kunna utveckla snabba idéer där man fokuserar på snabbare och enklare skissar för att ge utrymme för utveckling (Boeijen et al, 2020).

Användarna som valdes till workshopen var förstaårsstudenter på produktdesignlinjen då dessa redan hade en tydlig bild i hur metoden fungerar för att göra utförandet smidigt. Anledningen till att välja användare som ej arbetar med problemet till vardags var för att få en ny bild i hur scenarierna kan lösas. De begränsningar som gavs var att uppfylla den ordinarie definitionen av ett emballage som presenterats i litteraturstudien samt uppfylla EU:s krav på paket.

Workshopen kommer vara en generativ idégenereringsprocess som först presenterar fyra scenarier baserade på litteraturstudien för de 5 medverkande i workshopen. Användarna kommer få totalt 10 minuter för varje scenario varav 2 minuters omgångar av skissande. Detta kommer sedan att utvärderas och jämföras för att resultera i ett scenario att ta vidare samt och inkludera användarnas lösningar för det givna scenariot. Genom att använda ett mer generativt upplägg av en workshop kan man få en intressant bild av hur olika existerande objekt kan kopplas till samma problem med olika utformningar. Detta sker en gång för varje scenario och avslutar med en diskussion kring workshopen och vilket scenario som anses mest lämpat inför framtiden. Utöver workshopsutvärderingen så kommer även resultaten att efteråt utvärderas i en SWOT-analys.

I detta arbete kommer diskussionen ske i samband med aktuellt scenario där de medverkande kommer utvärdera skisserna de fem för det aktuella scenariot och välja ut den som anses mest lämpad för varje scenario. Efter att alla scenarion är färdiga får de slutligen välja det scenario som känns mest lämpligt för problemområdet att gå vidare med. Workshopen skedde efter litteraturstudien i och med att scenarierna som används baseras sig på den.

3.6 Skiss & Konceptutveckling

Skiss är en metod som används för att konceptualisera sina idéer i form av en illustration (Wegren, 2015). Illustrationen kan var allt ifrån mycket enkel till en 3d skiss. Inom designområdet så leder ofta idégenereringsmetoder till en skissprocess för att ta fram det slutliga konceptet. Detta innebär att skissen blir en mycket viktig del för processen då det blir punkten där många val görs, både inom estetik och funktion. Skissen kan även användas för att fokusera på specifika delar av designen för att kunna utveckla dessa.

I designprocessen kommer skiss användas för att förtydliga resultatet av braindrawingen i form av användarnas skisser och ta ut de mest väsentliga delar från dessa som ledde till lösningar i workshopsprocessen. Dessa förs sedan vidare till den egna skissprocessen som fortsätter på egen hand utifrån de som utvärderades under workshopen som de mest passande lösningarna.

Alla skisser som framkom under workshopen utvärderades enligt SWOT-analysen i kapitel 3.8 och användes som grund för att skissa vidare enligt det resulterande scenariot i workshopen.

I Boeijen et al. (2020) beskrivs utveckling av skiss som en metod med olika faser av konkretiserat skissande. I detta fall så sker den första och fria fasen i workshopen och börjar sedan i en mer bestämd fas som utgår ifrån de delar som känns viktiga att ha med från workshopen. Skissen kommer utföras med papper och penna för en enkel visualisering som sedan genomarbetas flertalet gånger.

3.7 3D-modell

3D-modellering används främst för att kunna skapa en välutvecklad modell i korrekt skala för att sedan kunna sätta denna i användningsmiljön. Denna metod börjar oftast i en enklare skissmetod för att ta fram de element och funktioner som modellen ska innehålla. Dessa förverkligas sedan i 3D-programmet.

De skisser som har blivit utvärderade efter arbetets skissprocess som bygger på workshopens resultat. Detta kommer sedan användas för att skapa en 3D modell av prototypen då detta ger en bättre bild av slutprodukten i skala och slutlig utformning av material och form.

3.8 SWOT-analys

SWOT-analys är en utvärderingsmetod som används för att ta tydliggöra faror och svagheter för en design. Ett SWOT- diagram används för att kunna placera idéer utifrån vad man anser vara dess styrkor, möjligheter, svagheter och hot. För att veta var man ska sätta ut lösningen är det viktigt att ställa sig själv frågor. För att veta hur väl en lösning uppfyller dessa fält måste man kunna placera den i olika punkter, såsom ekonomiskt och i miljöfrågor.



Figur 4 H.Persson, 2022

I detta arbete så låg mycket av styrkans fokus på hållbarhetsfrågan då det är problemet som skall lösas. Möjligheterna är hur väl mottaglig den kommer vara, nackdelen är hur mycket miljöpåverkan som finns och hoten är om idén anses vara genomförbar inom tidsramen(10 år) (Boeijen et al., 2020).

SWOT-analysen kommer användas i workshopen till analysmomentet. Första steget blir att genomföra en egen swot analys för vardera skiss efter workshopen i varje unikt scenario. Detta ger en vinnande skiss från vardera scenario. Dessa fyra skisser vägdes sedan mot varandra vilket då resulterade i en slutgiltig skiss(se fig. 1). Slutligen så genomfördes ytterligare en SWOT-analys som enbart gjordes för att ta fram det mest passande scenariot.

4. Resultat och analys

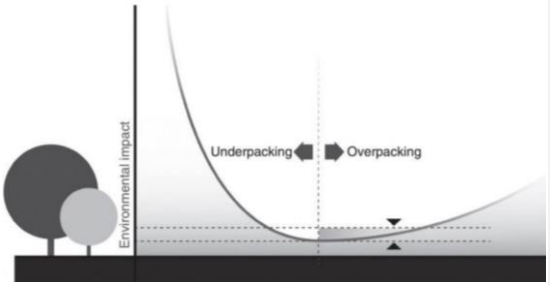
4.2 Litteraturstudie

Litteraturstudien utgick till stor del från Lunds universitets fakultet inom förpackningslogistik. Inom detta så ingår flera olika internationella forskare inom ämnet. Då det är ett ämne med begränsad information var det komplicerat att hitta texter som motsätter sig varandra allt för mycket.

4.2.1 Problem

Då E-handeln kraftigt har ökat under senaste åren har det även bidragit till en ökad produktion av emballage för att stödja detta. (Hellström & Olsson, 2017) Detta är oftast det som blir produkten som man främst lägger märke till och ser som anledningen till E-handels miljöpåverkan. Enligt de stadgar som nämnts tidigare så ska emballaget vara så minimalt som möjligt för att minimera spill, både från produktion och i sitt slutskede.

Detta bidrar till att man främst lägger fokus på emballaget utan att ha åtanke på produkten som ska skickas i paketet. Detta blir problematiskt då detta kan resultera i mer spill allt eftersom man både försöker minska material och storlek.
Det blir då även viktigt att försöka undvika utfyllnadsmaterial och/eller dubbelpaketering (Hellström et al., 2021a). Detta påverkar miljön mer långsiktigt då underpaketering påverkar miljön på kort sikt då det skyddar mindre vilket också leder till att mer slängs. Även om man vill utföra en förbättring för miljön är det fortfarande viktigt att ta vara på huvudfunktionen av paketet vilket är att skydda.



Figur 5. D.Hellström, 2021

Anledningen till att förpackningar bara nyligen har börjat uppmärksammats inom hållbar utveckling är den bristfälliga fakta som finns samt att man ofta vill förhålla sig till de traditionella parametrar som finns för att behålla samma transportsystem (Hellström & Olsson, 2017).

Det största problemet är dock hur enkelt det är att handla online vilket ofta resulterar i de problem som nämnts. Då mängden människor idag har tillgång till internet sker det ofta att man enkelt kan köpa något (Hellström et al., 2021b). Detta öppnar även upp problematiken att det endast finns alternativ för en snabbare frakt när det exempelvis kunde varit ett vettigt alternativ att i själva verket möjliggöra en mer hållbar frakt.

I dagsläget så sker frakt mellan butik och kund främst genom tre olika metoder: Frakt till ombud, som tidigare var det mest standardiserade valet. Detta val är även det som möjliggör störst emballage genom den enklaste transporten. Detta har dock numera skiftat till hemleverans direkt fram till dörren. Detta fungerar okej för mindre paket men blir snabbt ett

problem för större leveranser då detta oftast samlar färre paket jämfört med ombudsleveransen. Den sista metoden som sker är leverans till paketbox som av dessa är det alternativet som mest kan ses som en självservice. Detta alternativ medför en begränsad storlek av paket och ger kunden begränsade val för att kunna möjliggöra denna fraktmetod.

Detta har bidragit till att det finns vissa begränsningar till storlek av paket vilket även påverkar innehållets storlek och emballage att ta i beaktning. Mängden val gör det även lättare för kunden att välja den metod som går snabbast och kommer fram närmst vilket för den vanliga kunden enbart gör sina beslut utifrån. Detta gör det dock alltmer viktigt att tänka på hur produkter packas för att utnyttja den mer begränsade ytan bäst.

Problemen med hemleverans och till paketbox är att detta blir ett ytterligare led än att all leverans går direkt till närmst ombud. Ett begrepp som ofta framkommer när man talar om frakt är begreppet ”The last mile”. Med detta så syftar man främst på det sista ledet i transportkedjan, exempelvis hem till dörren (Hellström et al., 2021a). Problematiken med the last mile är att det är även där störst miljöpåverkan förekommer då det kommer många enstaka leveranser till skillnad från ombudet som tar emot en större leverans.

4.2.2 Hantera emballagedesign

Emballage har sex funktioner som skall uppfyllas (Hellström & Olsson, 2017). Dessa är inneslutning, fördelning, skydd, enhetsbildning, bekvämlighet och information.

Inneslutning är mycket likt skydd i den benämningen att det skall hålla innehållet säkert. Detta är ofta anledningen till att modeindustrin väljer att ha en innerpåse med för att skydda mot fukt och bakterier under frakten genom att hålla dessa ute.

Skillnaden blir då att skydd ses som mer som skyddet mot fysiska skador medan inneslutning snarare är mot kemiska och bakteriella hot. Det fysiska skyddet bör kunna stå emot de flesta väderförhållanden, slag och tryckskador samt hålla ute fukt och vätska. Motverka skador är ofta huvudsyftet som en förpackning skall uppfylla.

Fördelning blir också ett mycket viktigt begrepp att förhålla sig till då det ger upphov till bättre transport då det möjliggör en transport med andra produkters emballageformer. Genom att förhålla sig till de mått som används i fraktkedjan, exempelvis lastpallar kan man skicka fler produkter på en mindre ytan.

Enhetsbildning innebär att emballage skall kunna fraktas tillsammans med andra vilket ofta innebär att det kommer behöva standardiserade former för att underlätta enhetsbildning i en större låda.

Bekvämlighetens huvudsakliga innebörd är att förpackningen ska vara enkel och smidig att använda samt göra fördelningen smidig. Alla dessa tre påverkar hanteringen av förpackningen på olika sätt och vis genom livscykeln.

Information är det som sker när förpackningen ska kommunicera mellan produkt och logistik, samt mellan produkt och konsument. Detta innebär att rollen paketet har som informationsbärare är väsentlig att ha med. Informationen som bör vara med är en packsedel, returinformation samt företagets logotyp. På förpackningen bör det även finnas med märkningar som visar att förpackningen strävar mot en minskad miljöpåverkan samt att om detta sker så är det förorenaren (förpackningstillverkaren) som ska stå för skulden.

För att möta EU:s mål för en godkänd förpackning så bör den uppfylla olika mål. Dessa är:

- Sträva mot att behålla en minimal vikt som uppnår de krav på säkerhet, hygien samt konsumentacceptans som krävs.
- Minska mängden farligt material i förpackningen.
- Tillverka förpackningen av återvunnet material eller göra förpackningen återvinningsbar.

Eu packaging and waste directive (2015/720) och Lindh et al., (2016) menar dock att det endast finns tre huvudfunktioner. Dessa är skydda, hantering samt kommunikation. Dessa tre agerar snarare som samlingsbegrepp för de totalt sex funktionerna.

4.2.3 System för paket

Det är mycket viktigt att inte bara se paketen som individuella paket utan snarare delar av ett större system som de bör vara utformade efter.

Att kategorisera de olika delarna av en förpackning är oftast komplicerat då det inte finns en klar bild hur dessa delas upp. Detta skiljer sig både från olika produktkategorier och från olika tillverkare. I de flesta fall är det uppdelat som nedan:

Primärförpackning: Förpackningen närmast produkten, kommer i princip aldrig i kontakt med utsidan under transport. Denna kan även ses som konsumentförpackningen då det är främst denna förpackning kunden kommer i kontakt med.

Sekundärförpackning: Förpackningen som skyddar primärförpackningen. Ofta så är det enbart en produkt som skyddas. Denna kan även ses som transportförpackning då det är främst denna som fungerar som skydd under transport.

Tertiärförpackning: Den förpackning som innehåller flera produkter i sin sekundärförpackning. Kan även kallas för gruppförpackning då den ofta samlar flera av samma produkter i samma förpackning (Hellström & Olsson, 2017).

För att kunna förstå dessa bättre är det viktigt att se hur de arbetar tillsammans men även hur de fungerar separat.

4.2.4 Tre R:en

- Reduce
- Reuse
- Recycle

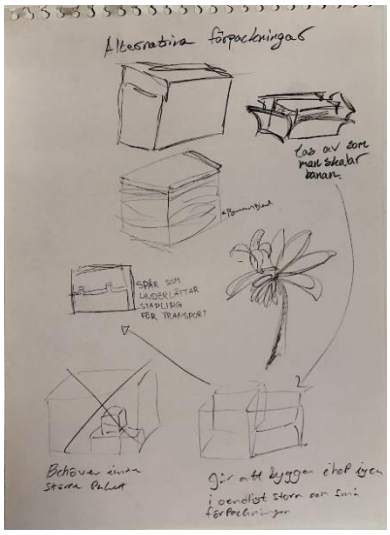
Dessa tre R används ofta i hållbarhetsfrågor då det ofta ger ett bra mål att arbeta mot (Hellström & Olsson, 2017). I emballage så är det främst reducering som kommer först då det fokuserar mest på den negativa påverkan som emballage har på miljön. Det är en viktig del för förbättring då det även minskar mängden transporter som sker. Inom detta finns det dock vissa delar som är missvisande. Exempelvis så uppmuntras ofta företag att köpa in större mängd på samma gång vilket till viss del är bra då det minskar mängden enstaka paket som skickas (Hellström et al., 2021a). Dock så kräver detta att mer produkter till en början produceras samt att det som blir över ofta slängs och ej kommer till användning.

4.3 Fyra scenarion & workshop

Utifrån detta utvecklades fyra scenarion från de tre R:en:

- Scenario 1 | Nutid
- Scenario 2 | Återanvända emballage i en simpel framtid
- Scenario 3 | Emballage för ett högmodernt samhälle
- Scenario 4 | Den nedbrytbara förpackningen

Dessa är kategoriserade där den sista skissen för varje scenario är den som anses vara mest intressant att utarbeta i och med de tidigare kriterier som ställts. Resultatet av Workshopen skall även resultera i ett scenario att arbeta vidare med. I workshopen så deltog fem personer.

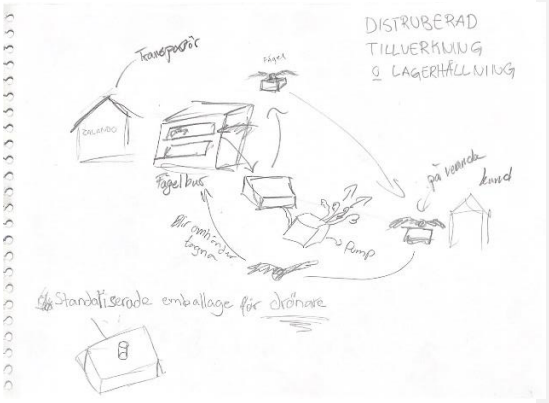


Figur 6. Workshopmaterial, 2022 Scenario 1-M1

4.3.1 Scenario 1

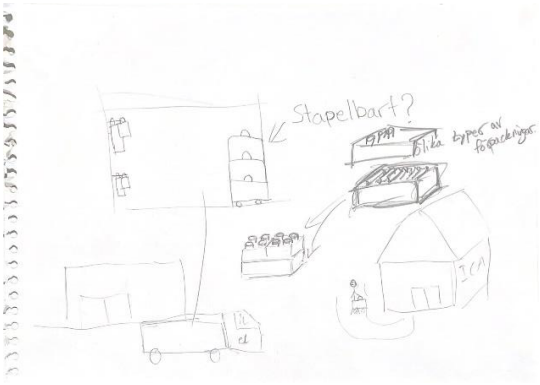
Den första skissen som utvecklades utgick från att transportören är fåglar. Dessa kunde ses som en sorts drönare som skickar paketet hem till kunden. Slutligen så presenterades även ett standardiserat fäste för att paketen ska kunna fästas på fågeln.

Den andra skissen som presenterades var en alternativ förpackning var utvecklad för att kunna skalas som en banan för att enkelt kunna göra förpackningen platt och möjliggöra återanvändning. Den skall även ha spår som underlättar frakt med andra likvärdiga förpackningar. "Banandelningen" innebär även att den går att minska eller göra större för att passa innehållet.



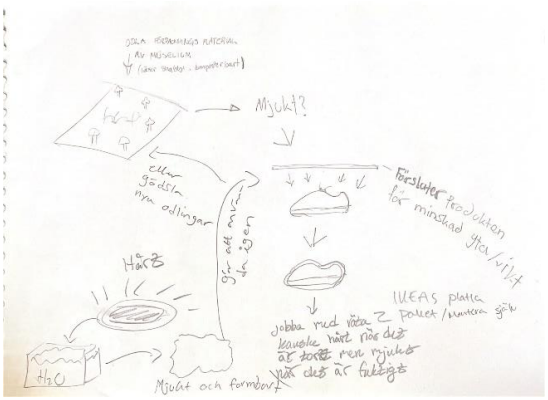
Figur 7. Workshopmaterial, 2022 Scenario 1-M2

Den tredje skissen är ett stapelbart system som är utformat likt legobitar för att passa olika förpackningar. Detta skall även anpassa det nuvarande systemet till att ha liknande fästen i fraktvagnar för att underlätta frakten.



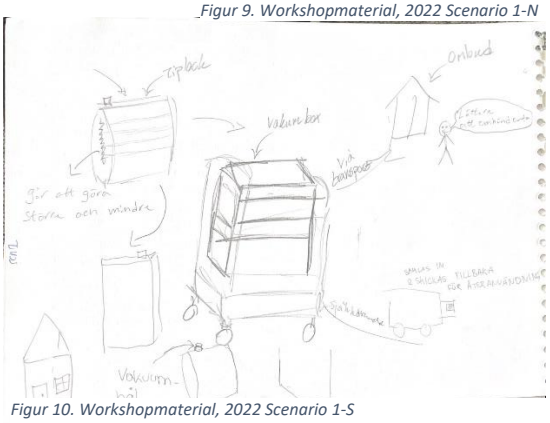
Figur 8. Workshopmaterial, 2022 Scenario 1-J

Den fjärde skissen som visades upp var en nedbrytbar förpackning av mycelium. Detta sågs som ett materialalternativ då det både går att göra materialet hårt samt mjukt, beroende på användningsområde. Mycelium går även att odla mycket av under kort tid som resulterar i ett billigt emballage. Skissen i mitten visar hur emballaget kan sitta tajt runt det som skall skickas vilket bidrar med både minskad yta samt vikt. Materialet är även komposterbart vilket leder till en kort livscykel med låg miljöpåverkan.



Figur 9. Workshopmaterial, 2022 Scenario 1-N

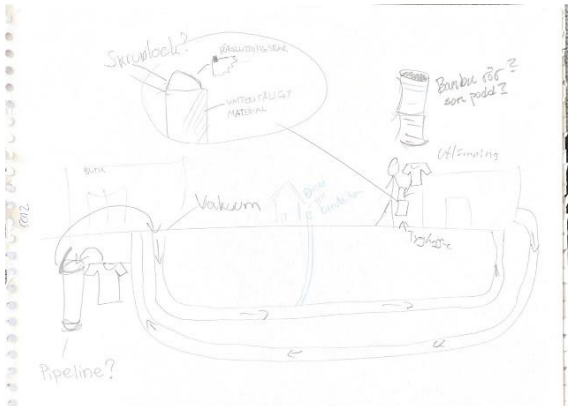
Den sista skissen började som en förpackning där paketen återförsluts genom att bilda ett vakuum. Detta utvecklades sen till en mer modulär version med en återförslutningsbar öppning. Dessa är även tänkta att kunna skickas tillbaka till butiken från ombudet för återanvändning. Hos ombudet så fylls de igen för att kunna få ut produkten och dela ut till kunden.



Figur 10. Workshopmaterial, 2022 Scenario 1-S

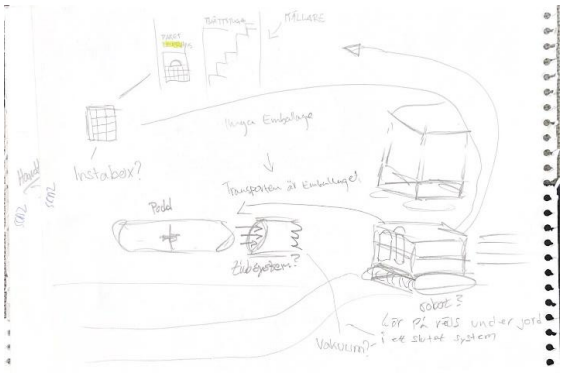
4.3.2 Scenario 2

Den första skissen som visades upp var en förslutningsbar tub då många kläder enkelt går att rulla ihop. Denna skall sedan skickas i ett rörsystem till ombudet, alternativt direkt hem till brevlådan. Dessa system fungerar genom ett vakuum som för paketet genom tuben till sin destination. Detta innebär att det endast är befintliga förpackningar som används och enbart behövs bytas ut vid skador. I slutet på denna lades det även till att bambu skulle användas för "tuben" som ett hållbart material.



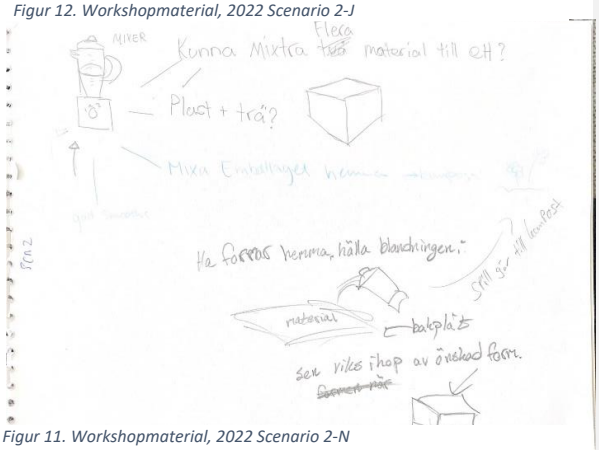
Figur 13. Workshopmaterial, 2022 Scenario 2-M2

Den andra skissen fungerade på ett liknande system som skiss ett. Denna drevs dock av en robot transporterar paket i ett liknande poddsystem där podden kan delas på mitten. Dessa förs sedan in i en robot som går på en räls under jord som transporterar produkten från butiken till ett allmänt rum för utlämning i kundens bostadshus. Utlämningsplatsen var tänkt att fungera som en instaboxutlämning där man får ut paketet med en kod.



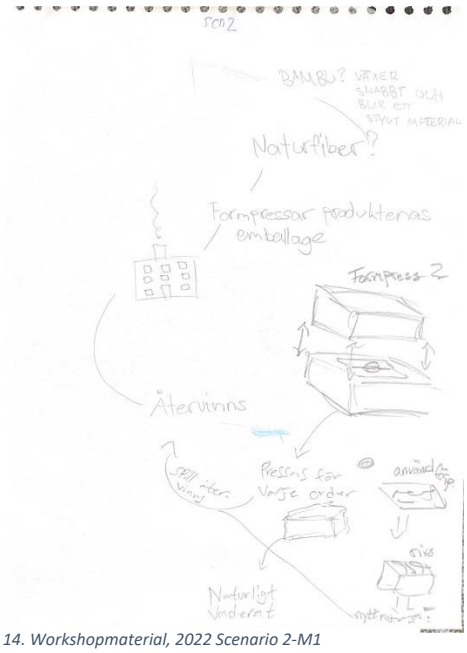
Figur 12. Workshopmaterial, 2022 Scenario 2-J

Den tredje skissen var ett emballage som kunden kunde mixa hemma för att antingen kunna kompostera eller blanda till nytt material från restprodukter i hemmet. Denna skulle hällas ut på en bakplåt för att kunna anpassas efter den form man vill ha. Denna viks sedan ihop till önskad form.



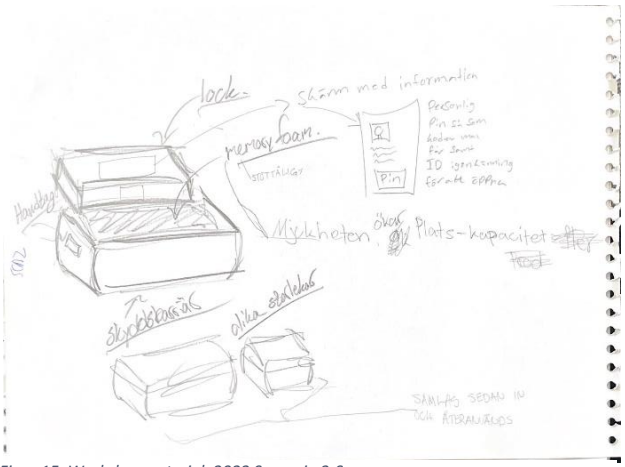
Figur 11. Workshopmaterial, 2022 Scenario 2-N

Denna skiss använde sig av bambu som huvudmaterial då det växer snabbt och blir styvt. Detta utvecklades senare till att det enbart skulle vara naturfiber som sedan formpressas som pressas unikt för varje order. Detta möjliggör också att det går att tillverka olika storlekar. Spillet återvinns och går tillbaka in i tillverkningskedjan. Använda förpackningar hämtas även in och rivs upp för att återgå i tillverkningen.



Figur 14. Workshopmaterial, 2022 Scenario 2-M1

Den sista skissen var mer teknologisk än föregående då denna även inkluderade en skärm som agerar fraktsedel. Skärmen skulle innehålla personlig information som t.ex. namn men också identifiering i form av en qr kod eller pinkod för att öppna paketet. Paketet i sig skall vara tillverkat av en memory foam som till viss del kan anpassa sig efter innehållet. Den skall även ha ett handtag för enklare hantering. Dessa ska finnas i en rad olika storleksutförande och skall slutligen samlas in för att skickas ut på nytt.



Figur 15. Workshopmaterial, 2022 Scenario 2-S

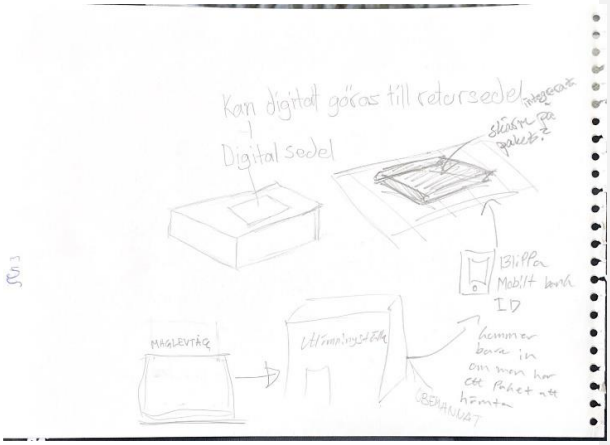
4.3.3 Scenario 3

Den första skissen som introducerades var en drönare som levererar med hjälp av ett paket som har en fallskärm. Detta skulle innebära att kunden kunde få en sorts "*on demand"* leverans som levererar vart man än befinner sig. Paketet har en GPS som visar kunden var paketet finns. Detta visade dock på svårigheter i form av vind vilket ledde vidare till utvecklingen av elektromagnetiska rör som ska fånga upp paketet för att kunna hämtas ut i sin brevlåda eller byggnad. Paketet var tänkt att öppnas i samma app som visar platsen med GPS.



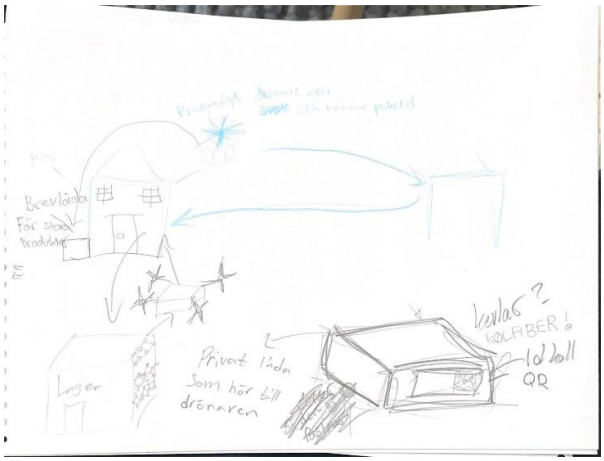
Figur 16. Workshopmaterial, 2022 Scenario 3-M2

Nästa skiss var en digital fraktsedel som var inbyggd i paketet som även fungerar som en retursedel. Dessa hämtas sedan ut med mobilt bank-id för att kunna legitimera korrekt. Dessa kommer sedan till ett obemannat ombud där man endast kommer in om man har paket att hämta.



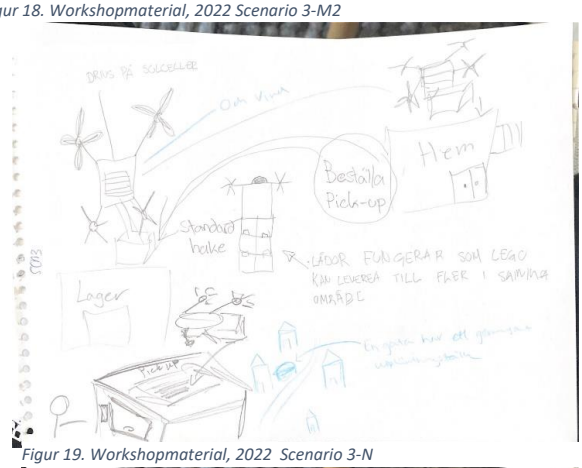
Figur 17. Workshopmaterial, 2022 Scenario 3-M1

Den tredje skissen som visades upp var en privatägd drönare som åker mellan ens hem och butiken för att leverera paket. För större produkter skall det även införas en sorts postlåda för att lagra dessa. I denna lösning är även lådan privatägd och tillverkad i kevlar eller kolfiber för att stå emot stötar. Den innehåller även en QR-kod för att ta emot korrekt order.



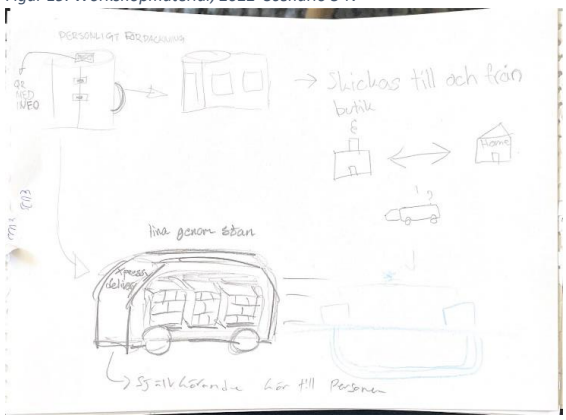
Figur 18. Workshopmaterial, 2022 Scenario 3-M2

Den fjärde skissen som introducerades var en solcellsdriven drönare som har standardiserade hakar för att kunna hänga på flera paket samtidigt. Detta möjliggör även en metod som kan antingen släppa alla samtidigt eller en åt gången. Dessa levereras sedan till obemannade utlämningsställen som är strategiskt placerade i bostadsområde.



Figur 19. Workshopmaterial, 2022 Scenario 3-N

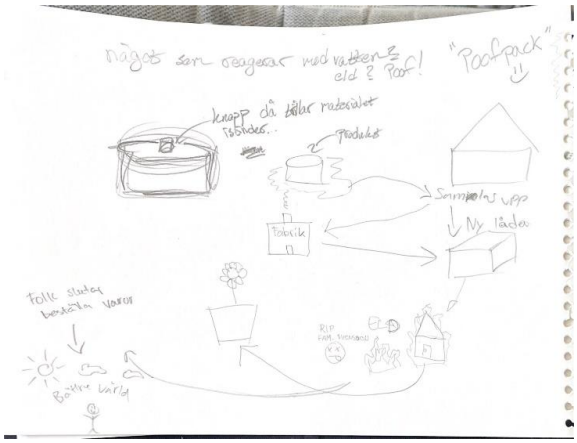
Den sista skissen är en personlig förpackning som enbart skickas mellan kunden och butiken. Detta utvecklades sedan till en självkörande transportbil som kör ut paketen till varje unik kund. Denna transporteras sig med hjälp av spår i marken som gör den helt självkörande.



Figur 20. Workshopmaterial, 2022 Scenario-J

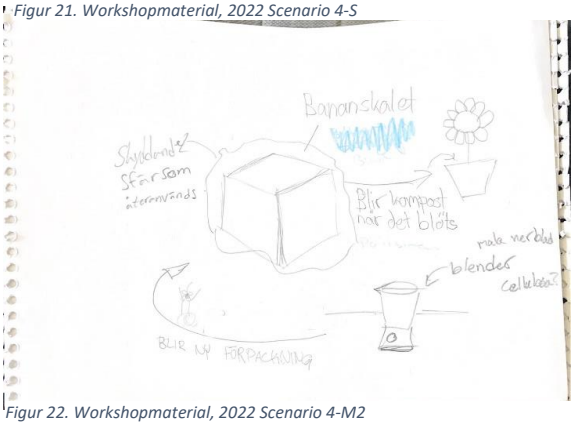
4.3.4 Scenario 4

Den första skissen som togs upp var ett emballage som skulle kunna återvinnas genom någon kemisk reaktion. Detta är tänkt att ske genom en knapptryckning på lådans ovansida. Detta skulle sedan samlas upp för att kunna gå in i tillverkningen av en ny låda. Ett exempel som också togs upp var att den skulle antändas vilket då hade risken att sprida sig vilket i sin tur skulle leda till att man i stället undviker att beställa varor online.



Figur 21. Workshopmaterial, 2022 Scenario 4-S

Den andra skissen var en plastfilm av cellulosa som används som ett skyddande lager som återanvänds när den blöts ner. Denna kan sedan används som näringsrik kompost när den återvinns.



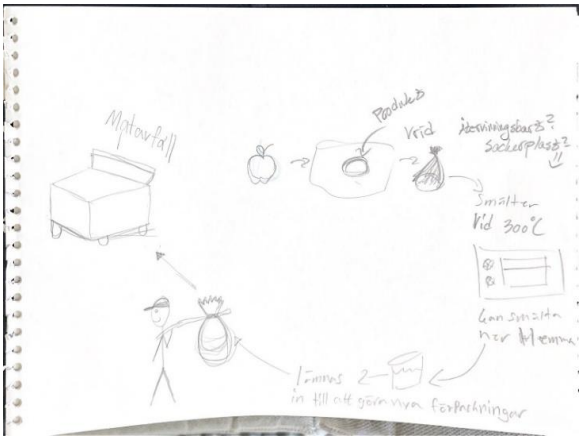
Figur 22. Workshopmaterial, 2022 Scenario 4-M2

Den tredje skissen utgick ifrån komposterat matavfall som man tillverkar lådor av. För att skydda mot vädret så använder denna lösning sig av en tunn sockerplastfilm på utsidan. Denna film löses upp i kokande vatten medan lådan går att slänga i komposten. Detta går sedan vidare till att vattna blomman med näringsrikt vatten för att sedan plantera nya grönsaker.



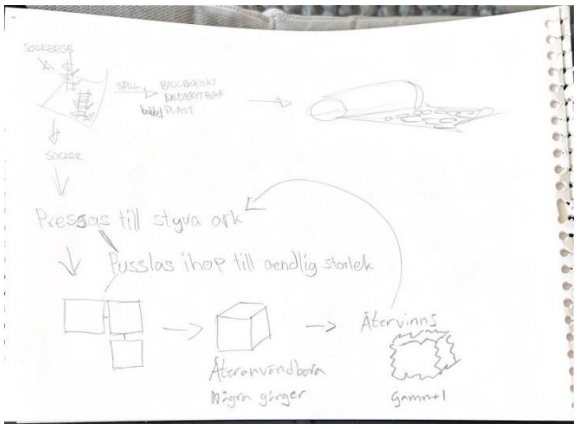
Figur 23. Workshopmaterial, 2022 Scenario 4-M1

Fjärde skissen är relativt likt föregående då även denna använde sockerplast som material. Denna skiljer sig lite då den enbart använder sockerplasten i ett mjukare utförande som går att försluta genom att vrida ihop den som en påse. Sockerplasten smälter vid 300°C vilket innebär att man kan smälta den hemma. Denna tas sedan vidare tillbaka till fabriken där den går till att göra nya förpackningar.



Figur 24. Workshopmaterial, 2022 Scenario 4-J

Den sista skissen var även denna en sockerplast gjord av sockerrör. Denna var dock tänkt att var en bubbelplast som även denna var biologiskt nedbrytbar. Denna tillverkas genom att pressas till stora ark som sedan används för att bygga ihop emballaget till den storlek man vill. Dessa är även återanvändbara ett par gånger för att sedan kunna brytas ner naturligt.



Figur 25. Workshopmaterial, 2022 Scenario 4-N

Dessa scenarion och skisser bidrog med mycket värdefull information och idéer att arbeta vidare med. Då scenarierna sattes upp som en polarity mapping tydliggjordes skillnaderna i resultatet. Det som användarna ansåg var det mest intressanta scenariot att arbeta med var det fjärde och andra scenariot. Dessa scenariot skapade mycket tankar och funderingar kring vad som skulle vara mest hållbart och mottagligt för framtiden. Detta resulterade i Scenario 2 vilket syns tydligare i SWOT-analys.

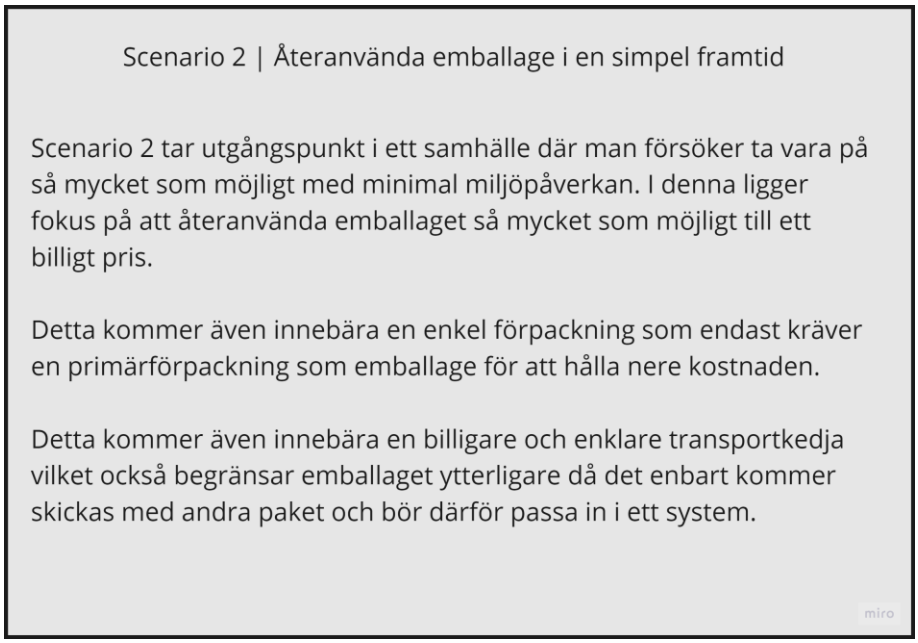
4.4 SWOT Analys

För vardera skiss i varje scenario som tillkom i workshopen genomfördes en SWOT-analys för att tydliggöra för och nackdelar. Detta jämfördes sedan för att ta fram den som ansågs vara mest genomförbar för det specifika scenariot som sedan användes för att ta fram både de mest genomförbara idéerna samt det scenario som ansågs vara bäst utifrån kriterierna. Se bilaga 1 till 4 för utförlig bild av analyserna av varje scenario.

Det scenario jag valde att arbeta vidare med blev Scenario 2 (se bilaga 5). I SWOT analysen placerades denna då den ansågs vara väldigt genomförbar samt som en effektiv lösning på att göra E-handeln mer hållbar enligt deltagarna. Detta scenario bidrar med att man bör äga emballaget själv, är modulärt samt att det till viss del försvårar E-handel då det bidrar med fler saker att förhålla sig till, både som konsument och butik. Det bidrar även med att man måste göra mer själv vilket även detta försvårar E-handel.

I en cirkulär ekonomi så är det oftast mer lönsamt att försöka uppnå en lång livstid med nya produkter då det ofta blir en mer långsiktig lösning än en exempelvis komposterbar plastförpackning som ska brytas ner (Reichel, 2020). När denna förpackning bryts ner går det inte producera ny plast vilket i sin tur innebär att energin som använts för att producera den går förlorad. Detta bidrar också med en minskad produktion av plastprodukter samt kemiska limrester och tejp som ofta kan vara en svårt att bryta ner eller sortera korrekt.

Scenariot som detta emballage designas utifrån lyder som följer:



För konceptet så innebär detta att samhället kunden bor i redan har ett förbestämt fokus på att så mycket som möjligt skall gå att återanvända, såsom emballage. Detta innebär alltså att butiker enbart erbjuder ett alternativ av frakt som innebär att det enbart kommer skickas med

flera paket till ombud och inte erbjuda varken sig hemleverans eller paketbox. I detta tas även workshopresultatet i beaktning där vissa tankar under diskussionen visade att det skulle kunna vara en möjlighet att äga emballaget själv för att minimera frakt med en tom förpackning tillbaka till företaget.

4.5 Skiss

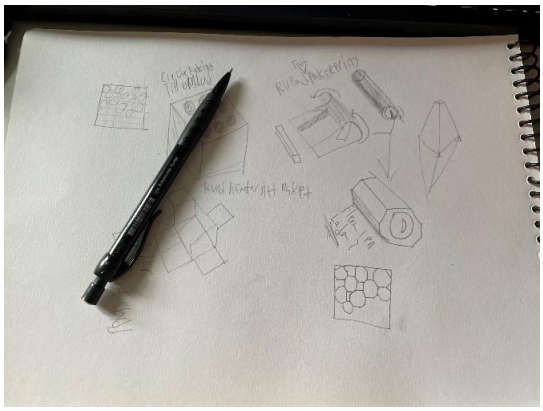
Utifrån workshopen med den inkluderade idégenereringsmetoden utvecklades dessa skisser för att ta fram det mest intressanta att arbeta vidare med från workshopen. De skisserna som var mest intressanta var Vaakumlösningen (Skiss 5, Scenario 1), samt rörlösningarna (Skiss 1 & 2) från Scenario 2 från workshopen. Det som togs vidare var specifika former som var annorlunda än de traditionella, såsom en tubform då de går att implementera i ett större emballage och förbättra transportkedjan. Dessa ansågs vara intressanta då det valda scenariot blev återanvändning vilket då förde tankarna till en alternativ form av förpackningen som gör sig mer lämpat jämfört de flertal olika storlekar och former som finns idag. När så pass många olika former och storlekar skall kondenseras på en mindre yta kommer dessa inte vara stabila och kommer även ta mer plats vilket förde tankarna till den alternativa formen.



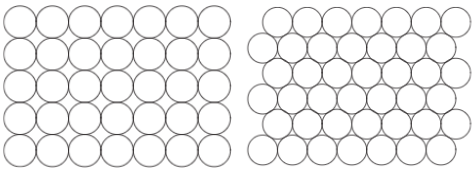
Figur 26. Skiss, H.Persson, 2022

Detta resulterade först i enklare skisser som främst undersökte form där vissa idéer från idégenereringen användes som inspiration. Exempelvis så används den vadderade påsen med en dragkedja som har ett lås som öppnas med QR-kod för att simplifiera produkten.

Sedan började dessa minimeras till en mer passande form för just kläder. Detta resulterade först i en hexagonform med en tub som går att rulla ut inuti. På den utrullade tuben lägger man kläderna som sedan rullas ihop och läggs tillbaka i hexagonen. Hexagonen provades senast att placeras med flera av samma form inuti en kvadrat för att få förståelse om hur många som kan transporteras samtidigt.



Figur 27. Skiss, H.Persson, 2022



Figur 28. Mönster, H.Persson, 2022

Detta utvecklades senare till att enbart vara en tub då det får plats flera cirklar i en rektangel genom att packa dessa hexagonalt istället för kolumner & rader vilket innebär en mer effektiv transport. Som nämnt tidigare så är det även en bättre lösning på en kondenserad yta jämfört med dagslägets emballage. Detta bidrog även till idéen av en sekundär förpackning som innehåller flera enheter av primärförpackningen. För att förstå formen och storleken bättre genomfördes sedan vikningar på olika sätt för att förstå hur man kan minimera plaggets storlek under frakt.

4.5.1 Vikning av kläder

För att bygga en förståelse hur mycket plats som tas upp och vad förbättringen kan bli undersökte jag hur kläder traditionellt packas i en låda, både var för sig och tillsammans. Detta jämfördes sedan med rullade kläder även dessa separat och tillsammans. Detta blev intressant att utforska då en spekulativ lösning skulle kunna innefatta en form likt resultatet i skiss 1 & 2 från scenario 2(valt scenario).

Dessa tre plagg är vikta på samma vis som de kommer från butiken. Då flera ofta enbart handlar ett plagg åt gången bidrar det till mycket tomrum när dessa enbart skickas i en låda.



Figur 29.Vikning, H.Persson, 2022

Dessa tre plagg är i stället ihoprullade vilket minskar storleken väldigt mycket och kan fylla ut en rund förpackning helt.



Figur 30.Vikning, H.Persson, 2022

När dessa tre då rullas samman så blir det endast 5 centimeters skillnad i diameter. Detta blir även väldigt kompakt som då i kombination med ett emballage som försluter precis runt hade varit en mycket positiv lösning. Dessa mått kommer även fungera som en grund för konceptet.



Figur 31.Vikning, H.Persson, 2022

Detta bidrar till att man kan möjliggöra en alternativ form för förpackningar i stället för den traditionella lådan. Den runda formen bidrar även till att innehållet tar upp mer plats och lämnar mindre luft i lådan. Nackdelarna med ett rullat plagg än ett vanligt vikt plagg är att det blir en mer otymplig volym i sig. De blir heller inte helt skrynkelfria om man har beställt exempelvis en skjorta.

5. Koncept

Konceptet utvecklades utifrån skisserna som utförts tidigare samt vikningsundersökningens rullning och mått. Scenariot (se 4.4) är tänkt att utgå ifrån att samhället det utspelar sig i redan har en stor inriktning på återanvändning. Detta medför att butiker redan har bestämt sig för att enbart erbjuda ett gemensamt alternativ för frakt. Detta innebär att det enbart kommer finnas ett där detta koncept kan ses som ett möjligt alternativ för detta. Den runda formen togs fram genom att använda dubbla diametern av alla tre plagg ihoprullade. Detta medför en marginal på cirka 6 plagg. Genom att limitera kunden till 6 plagg och inte mer så uppmanar man kunden till att göra planerade köp och minska risken för sporadiska inköp som ej kommer behållas. Om detta är den framtid som finns framför oss så skulle det innebära att alla kommer ha ett eget rör att använda.

Detta görs då det ansågs som en rimlig förändring av befintliga emballage för att uppnå ett mer kompakt alternativ som samtidigt är så minimalt det går och fortfarande uppfyller de krav på emballage som finns. De estetiska val som gjorts för konceptet är valda utifrån den funktionalitet som krävs för att kunna applicera konceptet i det slutgiltiga scenariot.

Konceptet ska ej ses som en total lösning utan snarare en idé för att föra arbetet inom ämnet vidare för fortsatt utveckling då framtiden är så pass svårberäknelig. Den använder sig av tankarna kring en minskad konsumtion genom att försöka begränsa inköp och bidra till färre, samlade köp. En nackdel som finns med detta system är att när man ska handla så kommer röret skickas tillbaka när det är tomt vilket kan anses vara en onödig försändelse. Då fokus i scenariot ligger återanvändning samt minskad mängd alternativ så kan frakten få ta längre tid om detta skulle innebära att sekundärförpackningen är fylld av tomma rör som hämtas upp när nästa försändelse anländer och kan då se till att en större mängd skickas tillbaka samtidigt. Konceptet strider både mot konsumenter som vill handla hos butiker och butiker själva som vill sälja så mycket som möjligt. Detta ansågs vara en rimlig lösning på att minska den överkonsumtion som existerar från båda sidor av problemet. Detta innebär en försvårad process för att handla då processen kräver mer jobb från båda sidor.



Figur 32.Koncept, Primärförpackning, H.Persson, 2022



Figur 33. Koncept under användning, H.Persson, 2023

Konceptet består av två delar, en sekundär förpackning som innehåller flera primärförpackningar samt en tub som utgör primärförpackningen. Primärförpackningen består av en tub som är 640 mm hög och 220mm bred för att kunna innehålla alla plagg i flera storlekar. Den har en diameter som speglar likvärdigt mått från tidigare analys. Anledningen för vald form är för att spegla måtten från tidigare analys samt använda den runda formen för att få emballaget att fyllas ut så väl som möjligt och minska underpackning. Handtaget är även tänkt att bidra med enklare transport hem från ombud då det bidrar med en enklare bärning. Då

den inte kommer väga mer än en lättare matkasse på ca 3kg samt hänga rakt ner så kommer den vara lätt att bära för de flesta individer.

Tuben är tänkt att tillverkas i aluminium då detta är ett material som går att industriell återvinna till 100%. Denna process kräver enbart 30% energi vilket även gör det till ett energisnålt val. Aluminium är billig och giftfri kräver heller ingen beläggning för att fungera som en barriär mot gas, vatten eller ljus att tränga igenom. Det är en mjuk, lätt och stöttålig metall som görs väl som en förpackning (s.42, Thompson, Thompson and Burgess, 2017). Den sekundära förpackningen skulle även denna också kunna tillverkas i aluminium och fungera som en tilläggssats på befintliga lastpallar för att kunna integrera detta smidigt i nuvarande system. Detta skulle bidra till en tub som skulle hålla för användning så länge gängorna är i fungerande skick. Då hantering av tuben kan skilja mellan personer så är det svårt att sätta ett exakt nummer på dess livstid.

Plaggen är tänkt att rullas runt pinnen innan de förs ner i tuben och försluts. Tuben öppnas med en QR-kod som tar en till en Bank-ID-legitimering. Denna QR-kod påverkar även sekundärförpackningen. Detta skall bidra till att minimera onödiga fraktsedlar samt bidra till att emballaget ska uppfattas som mer säkert och personligt. QR-koden var en idé som togs vidare från scenarierna (se fig.10, 11, 13, 14) då de ansågs bidra till att paketet skulle uppfattas som mer säkert för användaren.

Genom att använda samma rutnät med cirklar som tagits fram tidigare (se fig. 26) så kom idén att ha en sekundär förpackning. Den sekundära förpackningen är utformad för att få plats med 18 paket inom måtten av en EU-pall vilket fyller 71% av arean. Genom att behålla dessa standardiserade mått kan detta även ses som en övergång tills ett nytt system som förhåller sig till scenariot. Lösningen är tänkt att fungera obemannat för att öka enkelheten och bekvämligheten. Genom att skanna QR-koden hos sitt ombud så släpps tuben fri och man kan enkelt få ut sina varor utan att kunna ta någon annans paket. Som nämnt tidigare är det tänkt att kunden skall äga sin förpackning själv, detta i hopp om att minska frekvent E-handel och fokusera på att fylla förpackningen när man väl handlar. Då man efter leverans kommer ha ett tomt rör hemma så kommer detta minska köpsuget då det blir en större process att skicka tillbaka detta för att göra en ny beställning och på detta vis minska köphetsen ytterligare.



Figur 34.Koncept, Sekundärförpackning, H.Persson, 2023



Figur 35, Lock, H.Persson, 2023



Figur 35, Lock, H.Persson, 2023

7. Slutsats

Kunskapsbidraget av arbetet är en konceptuell framtida idé som kan anses vara väldigt problematisk för både konsument och butiken. Anledningen till detta är främst att försvåra för att just begränsa den stora mängd e-handel som förekommer då det är så pass enkelt och påverkar miljön stort. Genom att försvåra så leder man kunden till att tänka till och planera sina inköp och enbart handla då det behövs. Detta konceptuella system sätter även press på butikerna då de inte kommer kunna göra lika stor vinst som i dagsläget.

Då det finns flera områden av problematik är det väldigt svårt att genomföra en stor förändring av E-handeln samtidigt om man ej minskar den (Hellström & Olsson, 2017). Genom att då försöka motverka det största problemet som är enkelheten. Detta kan faktiskt bidra till en större förändring då det även minskar problemen som tillkommer genom frakt. Problematiken som då uppstår om man skulle införa ett nytt system, likt konceptet blir då att en försvåring av frakten måste också vara mottagligt.

Konceptet uppfyller detta delvis då det blir en viss svårighet i att behöva hantera emballaget själv och alltid behöva lämna hos ombud. Detta kan medföra en viss minskning då det inte är lika bekvämt som att få hem paket hela vägen till dörren (SVT, 2021). Svårigheterna med att byta emballage är dock en väldigt komplicerad process som kommer ta tid då många är ovilliga att släppa enkelheten med E-handel.

Problemet som detta skulle minska är främst att svårigheterna med att förändra emballage grundar sig mycket i att det har varit oföränderligt i nästan 20 år utan att försöka minimera förpackningarnas storlek för att anpassa dessa till innehållet (Ekman et al., 2020). Detta innefattar även en mindre etikett som måste förändras för att kunna passa in på en mindre förpackning. Konceptet tog båda dessa i beaktning för designen då förpackningen minimerades så mycket som möjligt för att kunna se till att emballaget alltid används fullt ut och införde en QR-kod för att läsa av fraktsedeln.

Det är dock nämnvärt att denna lösning kommer kräva en större satsning för att kunna konkurrera med nuvarande val, exempelvis hemleverans då det stora incitamentet när man väljer är frakt är vilket alternativ som är snabbast.

Att faktiskt minska storleken och fylla ut paketet till fullo bidrar i längden med en billigare transport då det enbart blir transport och minskad hanteringskostnad då ett större ansvar läggs hos kunden. Inköpet av nytt emballage faller i stället på kunden i form av en engångsavgift som är sin personliga förpackning.

6. Diskussion

Designbidraget som projektet resulterade i visar på att en förändring bör ske men är svårt att uppnå i den fasen branschen just nu ligger i. För att kunna göra en stor förändring av emballaget så måste mycket förändras, både form och storlek för att minimera den påverkan som sker. Genom att både införa en förändring av formen och att blanda in användaren alltmer i en krävande process bör leda till en minskning då det både försvårar processen att genomföra köp samtidigt som det ger kunden mer ansvar i att sköta om sitt emballage.

Problematiken med bidraget är dock att det är ett alternativ som inte är attraktivt för vare sig kunden eller butikerna då det i jämförelse med andra fraktmetoder försvårar processen och kräver alltmer ansvar av kunden i form av både planering av inköp och underhåll. Det positiva med denna lösning är att i ett scenario där världen redan strävar mot att få in mer återanvändning i vardagen så bör dessa tankar redan förekomma för majoriteten av samhället då E-handeln ständigt kommer öka. Det positiva med lösningen är att fraktkostnaden minskar då en stor del av hanteringen med mellanhänder från butik minskar och nya emballage behöver köpas in allt mindre vilket på det stora hela minskar fraktkostnaden för kunden och drar ner på emballagekostnad för butikerna. För att faktiskt göra detta möjligt så kommer antal fraktmöjligheter behöva minska drastiskt för att enbart erbjuda mer miljövänliga val. Konceptet tar upp ett scenario som redan har en inriktning av återanvändning och om detta är den framtid som vi har framför oss så kommer det innebära ett annat tankesätt än idag. Detta bör medföra att införandet av en lösning med ett eget emballage vara mer möjlig och mottaglig. Då konceptet även innefattar att ens förpackning vid ett tillfälle skulle behövas skickas tillbaka i tomt stadie när man ska handla så skulle detta kunna lösas genom att skicka tillbaka samma antal kläder som kan gå ut till second hand och även där stödja scenariots inriktning på återanvändning.

Kommenterad [HP1]: NYtt

Kunskapsbidraget som projektet lett till är att dessa problem innebär att enbart komma fram till alternativa transportförpackningar inte kommer minska problemet om det inte samtidigt försvårar E-handeln. Den största skillnaden som måste ske är snarare i E-handelnstjänstens fraktkedja för att göra kunder mer medvetna om problematiken och eventuellt försvåra den för att motverka en ökande E-handel. Att införa en så pass motstridig lösning är ett problem som kommer lösas bäst genom en väldigt snabb omställning som får kunderna att förstå situationen är det och vad som krävs för att bättra problemet.

Studien har medfört vissa begränsningar som har lett till svårigheter. Till en början var det ej planerat att genomföra en spekulativ designstudie då det inte kändes som att det behövdes. Detta ändrades dock relativt snabbt då jag insåg att det var mer rimligt att komma fram till en framtidslösning på problemet då det passar den ökande E-handeln bättre.

Jag hade även svårigheter att få till expertintervjuerna som jag hade planerat då jag både fick avbokningar och vissa som ej svarade som ledde till att inga intervjuer kunde genomföras. Som nämnt tidigare bidrog däremot en av intervjupersonerna med värdefull information i form av bra litteratur som var givande för projektet. Denna motgång bidrog till att det blev en djupare litteraturstudie då jag fortfarande ville besvara de frågor jag hade för expertintervjun.

Litteraturstudien tog längre tid att genomföra på grund av den begränsade information som finns att få tag som privatperson. Mysssscket av det som finns tillgängligt att läsa och studera är dock skrivet samma fakultet/organisation vilket har en tendens att vara partiska till sin egna åsikt.

Workshopen skedde väldigt sent och gav ett okej resultat som hade kunnat vara bättre om jag hade haft möjligheten att gå in i den med kunskapen från en expertintervju. I början av arbetet hade jag mycket hopp i expertintervjuer vilket gjorde att det krävdes en stor förändring för att väga upp för den missade informationen.

Workshopresultatet i kombination med litteraturstudien pekade på en liknande väg framåt vilket pekar på att E-handel måste minskas för att göra den mer hållbar. Samma resultat lade även en bra grund för skissprocessen som sedan lett till en tydlig konceptidé tidigt i designprocessen. Jag ville förmedla en tydlig konceptuell idé vilket också innebar att det blev ett enklare koncept för att tydliggöra dess funktion.

Det absolut största problemet är köpbeteendet vilket utöver att minska på onödiga utsläpp som sker även ska påverka kunderna till att konsumera mindre och fokusera på att enbart handlar då det behövs. Ett försvårande hade då gjort kunderna mer uppmärksammade på miljöproblemen och leder till att man snarare lägger pengar på det man känner kommer hålla i längden och inte göra sig av med. Detta kommer bli en viktig del för att möjliggöra en förändring inom E-handel. Det är även detta som blir en nackdel med att försöka implementera konceptet då det är så pass motstridigt. I många fall så kommer detta ses som ett sämre alternativ då det ofta kommer vara det mest långsamma alternativet. För att möjliggöra detta så kommer det behövas en minskning av alternativ och även stort fokus att marknadsföra alternativet som det bättre av exempelvis postnord. Konceptet valde även att försvåra processen väldigt mycket vilket kan bidra till att den får en negativ påverkan då den kan anses för svår. Detta skulle då kunna införas gradvis istället för att lättare genomföra övergången och slutligen kunna ha det som det enda leveransalternativet i framtiden.

8. Källförteckning

Auger, J., 2013. Speculative design: crafting the speculation. *Digital Creativity*, 24(1), s.12, 14.

British Plastics Federation. 2022. *Packaging Waste Directive & Compostable Packaging*. [online] Tillgänglig: <https://www.bpf.co.uk/topics/standards_for_compostability.aspx> [Hämtad 28 april 2022].

Boeijen, A., Daalhuizen, J. and Ziljstra, J., 2020. *Delft design guide*. Amsterdam: BIS Publishers, s. 21, 31, 57, 103, 155, 168, 209.

Ceschin, F. and Gaziulusoy, I., 2016. Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions. *Design Studies*, [online] (47), s.121. Tillgänglig: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X16300631> [Hämtad 26 februari 2022].

Ekman, J., Karlsson, L., Paulsson, D., Halmkrona, J., Lindén, J. and Schér, H., 2020. *Emballering inom e-handel och dess miljöpåverkan*. Kandidatarbete. Chalmers Tekniska Högskola. s. 36.

2021. *Futures Design Toolkit*. 1st ed. [ebook] Fuel4Design. Tillgänglig: <http://www.fuel4design.org/wp-content/uploads/2021/04/00-IO4_FUTURES-DESIGN-TOOLKIT_APR21.pdf> [Hämtad 1 maj 2022].

Hellström, D. and Olsson, A., 2017. *Managing Packaging Design for Sustainable Development*. 1:a upplagan. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, s.4, 5, 6, 9, 17, 23, 24.

Hellström, D., Hjort, K. and Olsson, J., 2021a. *Systemförändring för omställning till hållbar e-handel: Kraftsamling som accelererar innovation*. 1:a upplagan. [ebook] Lund: Lunds Universitet. Tillgänglig: <https://portal.research.lu.se/en/projects/towards-sustainable-e-commerce-critical-areas-in-need-for-change> [Hämtad 9 augusti 2022].

Hellström, D., Olsson, J., Darlington, J., Westblom, L. and Hjort, K., 2021b. *Så ställer vi om till hållbar e-handel*. 2:a upplagan. [ebook] Lund: Lunds Universitet, CLOSER. Tillgänglig: <https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/97116511/SCE_No2_2021_Daniel_X.pdf> [Hämtad 9 augusti 2022].

Löwgren, J., 2018. *Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå*. 1:a upplagan. [ebook] Norrköping: Linköpings Universitet, s.7. Tillgänglig: <http://jonas.lowgren.info/Material/kand_design_kompendium.pdf> [Hämtad 24 februari 2022].

Niedderer, K., Mackrill, J., Clune, S., Lockton, D., Ludden, G., Morris, A., et al., 2014. *Creating Sustainable Innovation Through Design for Behaviour Change: Full Report.* University of Wolverhampton, Project Partners & AHRC. Länk: http://www.behaviourchange.eu/. [Hämtad 15 maj 2022].

Norman, D., 2013. *The design of everyday things*. New York: Basic Books, s.170.

Reichel, A., 2020. *Hur miljövänliga är de nya biologiskt nedbrytbara, komposterbara och biobaserade plastprodukterna som börjat användas?*. Europeiska Miljöbyrån, [online] Tillgänglig: <https://www.eea.europa.eu/sv/articles/hur-miljovanliga-ar-de-nya?fbclid=IwAR3UnBo3qmBYCn4OwouH4cdESHM1CYysIlnlDWXGxNgm69w6EL1ATmtutT4> [Hämtad 1 maj 2022].

SVT, 2021. *E-handeln: Framtidens shopping*. [video] Tillgänglig: <https://www.svtplay.se/video/30667462/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-e-handeln-framtidens-shopping?info=visa> [Hämtad 2 Maj 2022].

Trafikanalys, 2020. *Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?*. [online] Stockholm: Trafikanalys. Tillgänglig: <https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/hur-kan-e-handelns-transporter-effektiviseras-9134/> [Hämtad 2 mars 2022].

Thompson, R., Thompson, M. and Burgess, N. (2017). *The materials sourcebook for design professionals*. New York, New York: Thames & Hudson, s 43.

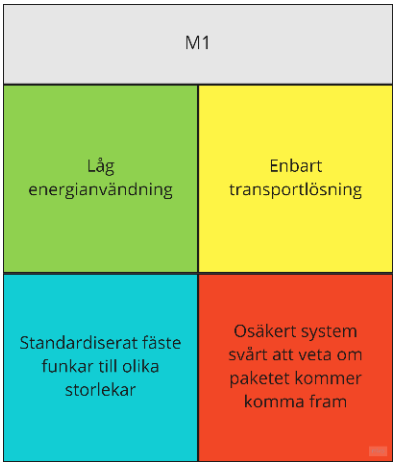
Wegren, K., 2015. *Skissen som verktyg*. Kandidat. Sveriges Lantbruksuniversitet, s. 11.

9. Figurförteckning

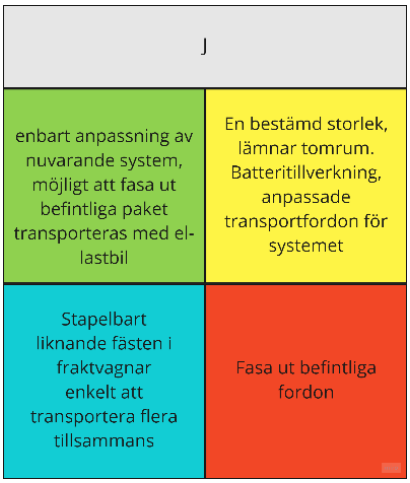
Figur 1. H.Persson, 2022 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Figur 2 H.Persson, 2022 14
Figur 3. D.Hellström, 2021 15
Figur 4. Workshopmaterial, 2022 18
Figur 5. Workshopmaterial, 2022 18
Figur 6. Workshopmaterial, 2022 19
Figur 7. Workshopmaterial, 2022 19
Figur 8. Workshopmaterial, 2022 19
Figur 9. Workshopmaterial, 2022 20
Figur 10. Workshopmaterial, 2022 20
Figur 11. Workshopmaterial, 2022 20
Figur 12. Workshopmaterial, 2022 21
Figur 13. Workshopmaterial, 2022 21
Figur 14. Workshopmaterial, 2022 22
Figur 15. Workshopmaterial, 2022 22
Figur 16. Workshopmaterial, 2022 23
Figur 17. Workshopmaterial, 2022 23
Figur 18. Workshopmaterial, 2022 23
Figur 19. Workshopmaterial, 2022 24
Figur 20. Workshopmaterial, 2022 24
Figur 21. Workshopmaterial, 2022 24
Figur 22. Workshopmaterial, 2022 25
Figur 23. Workshopmaterial, 2022 25
Figur 24. Skiss, H.Persson, 2022 27
Figur 25. Skiss, H.Persson, 2022 27
Figur 26. Mönster, H.Persson, 2022 28
Figur 27.Vikning, H.Persson, 2022 29
Figur 28.Vikning, H.Persson, 2022 29
Figur 29.Vikning, H.Persson, 2022 29
Figur 30.Koncept, Primärförpackning, H.Persson, 2022 30
Figur 31.Koncept, Sekundärförpackning, H.Persson, 2022 31
Figur 32. QR-kod på emballage, H.Persson, 2023 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Figur 33. QR-kod på emballage, H.Persson, 2023 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Figur 34. QR-kod på emballage, H.Persson, 2023 ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

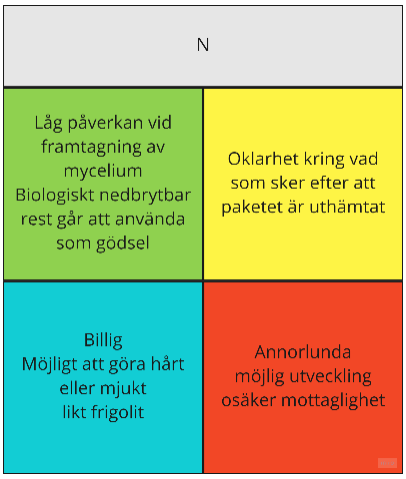
10. Bilagor

Bilaga 1 – Scenario 1







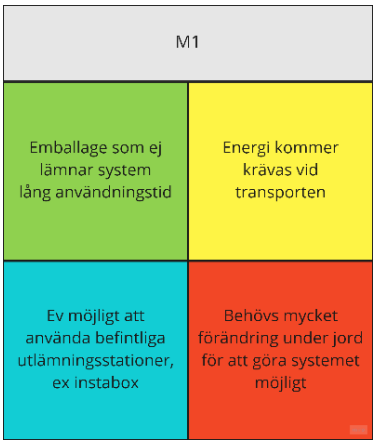




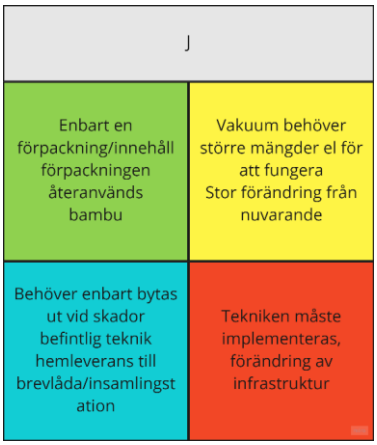
Figur 33. Mest intressant 1

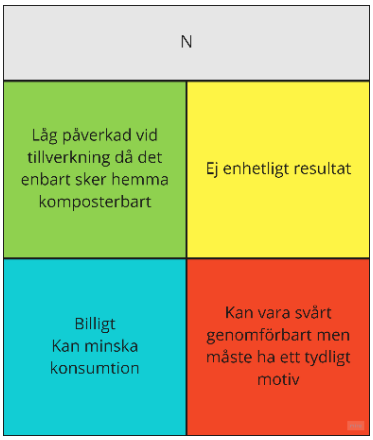
Från scenario 1s utvärdering så ansågs S vara det bästa alternativet. Detta var i jämförelse med de andra alternativen mest möjlig att genomföra i befintliga system, även fast den kräver en större utfasning av befintliga paket. Den höll även en kompakt storlek och var säkert packad vilket gjorde det till ett tydligt alternativ.

Bilaga 2 – Scenario 2









Figur 34. Mest intressant 2



Från scenario 2 så ansågs J och S ha mest genomförbara alternativ. J hade en enkel lösning som enbart krävde en förpackning i bambu som kunde återanvändas och bytas ut vid skador. Det var även tänkt att använda befintliga system såsom instabox för att hämta ut paketet vilket bidrar till en enklare integration. Bristerna som finns är dock att det kräver en större implementering av vakuumrör(dock befintlig teknik) vilket kräver både plats och tid för att byggas samman.

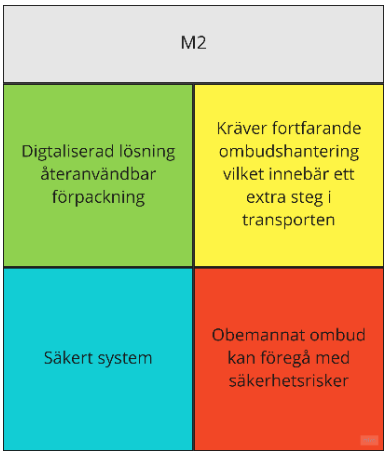
Alternativ S ansågs också vara bra då den främjar en lång användning och bidrar med en säker och kompakt lösning. Denna har däremot en högre mottaglighet då den ser rejäl och säker ut och går ifrån den traditionella insidan av ett paket. Bristerna som finns med denna lösning är dock

att den ska ha bestämda storlekar vilket kan bidra med onödigt tomrum. Den ansågs även vara svåranvänd vilket dock kan ändras genom vana.

Figur 35. Mest intressant 3

Bilaga 3 – Scenario 3





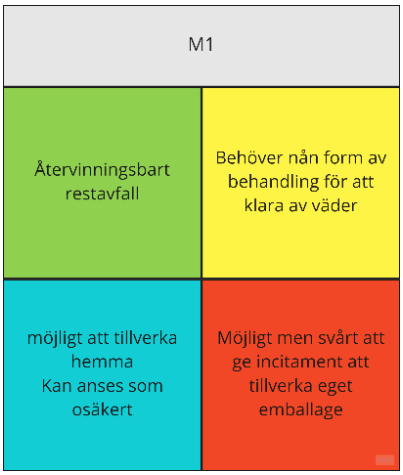




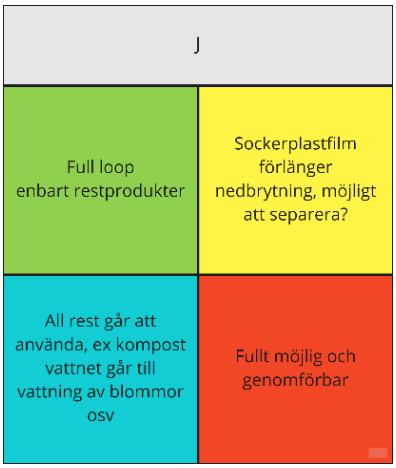


I scenario 3 så ansågs J ha den bästa lösningen. Detta då den ansågs både vara smidig och snabb samt lätt att följa. Detta kräver dock en stor utveckling och motivering för att göra det mottagligt för företag. En stor brist med detta är dock att det skulle kunna bidra till en ökad konsumtion.

Bilaga 4 – Scenario 4











För det sista scenariot så ansågs lösning N vara den bästa. Denna lösning levde på en restprodukt som ständigt går att förnya i olika former genom att odla till ark. Detta är en lågt krävande process som kräver specifika tillverkningsmetoder. Den innefattar dock en osäker mottaglighet på grund av hur annorlunda från dagens paket den är.

Bilaga 5 - Scenarioutvärdering



Scenario 2 och 4 Ansågs ha mest möjligheter i framtiden och även bli mest hållbara. Detta pga att de både ansågs som genomförbara inom tidsspannet och hade möjlighet att genomföra större minskningar, både för konsumtion men minskad emballageproduktion.